ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
NATIONAL ECONOMICS UNIVERSITY



# Bài 1

# HÀM SỐ VÀ GIỚI HẠN

TS. Phùng Minh Đức

# NỘI DUNG

- **Hàm số**
  - ✓ Khái niệm hàm số
  - ✓ Các hàm số được sử dụng trong kinh tế học
  - ✓ Hàm hợp
- **Các mô hình hàm số**
  - ✓ Quy trình lập mô hình toán học
  - ✓ Cân bằng thị trường
  - ✓ Phân tích hòa vốn
- **Giới hạn**
  - ✓ Giới thiệu trực quan về giới hạn
  - ✓ Các tính chất của giới hạn
  - ✓ Các giới hạn liên quan đến vô hạn

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

# MỤC TIÊU HỌC TẬP

- Tìm miền xác định của hàm một biến và tính giá trị của hàm tại một điểm
- Nhận diện các hàm thường được sử dụng trong kinh tế học
- Nghiên cứu phương pháp lập mô hình tổng quát
- Khám phá các mô hình ứng dụng
- Xác định trạng thái cân bằng thị trường và phân tích hòa vốn trong kinh tế học
- Phát biểu khái niệm giới hạn của hàm và các tính chất tổng quát của giới hạn
- Mô tả các giới hạn liên quan đến vô hạn
- Tính một số giới hạn đơn giản

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

# KHÁI NIỆM HÀM

- **Hàm** là một quy tắc $f$ cho tương ứng mỗi phần tử $x$ thuộc tập hợp A với một và chỉ một phần tử $y$ thuộc tập hợp B.

  Ký hiệu: $y = f(x)$ ($y$ là giá trị của hàm $f$ tại điểm $x$)

  - Tập A được gọi là **tập xác định** của hàm $f$.
  - Tập B được gọi là **tập giá trị** của hàm $f$.

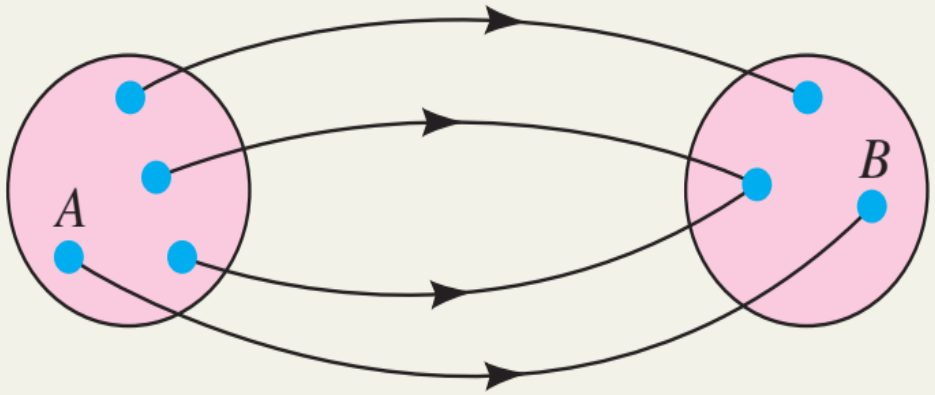
- Hàm $y = f(x)$ có tập xác định và tập giá trị là các tập số thực, được gọi là **hàm số.**

  - $x$ được gọi là **biến độc lập**
  - $y$ được gọi là **biến phụ thuộc**

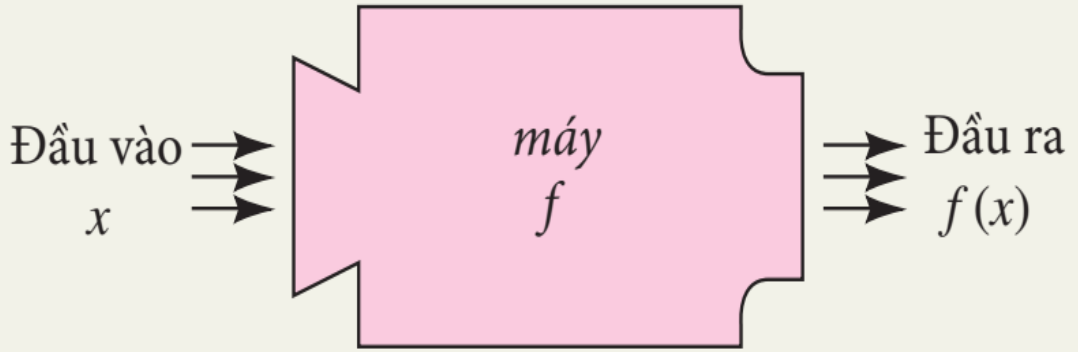
- Nếu không được chỉ định cụ thể thì ta coi tập xác định (còn gọi là **miền xác định tự nhiên**) của hàm $f$ là tập tất cả các số thực $x$ sao cho $f(x)$ xác định dưới dạng

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

# KHÁI NIỆM HÀM




(a) Hàm số như một ánh xạ




(b) Hàm số như một cỗ máy

Các cách hiểu về hàm $f$

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

# KHÁI NIỆM HÀM

**Ví dụ 1.** Cho hàm $f(x) = \frac{\sqrt{3-2x}}{x^2+4}$.

a) Tìm tập xác định của hàm $f$.

b) Tính giá trị $f(1)$.

**Hướng dẫn**

a) Tập xác định của hàm $f$ gồm tất cả những số thực $x$ sao cho:

$$3 - 2x \geq 0 \Leftrightarrow x \leq 3/2$$

Vậy tập xác định của hàm $f$ là:

$$D = (-\infty; \frac{3}{2}]$$

b) Giá trị $f(1) = \frac{\sqrt{3-2(1)}}{1^2+4} = \frac{1}{5}$.

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

**Ví dụ 2.** Thương hiệu giầy Ugg của tập đoàn Deckers Outdoor có mặt trên thị trường từ năm 1979, đến năm 2003 doanh số bán hàng tăng nhanh làm cho giá cổ phiếu tăng mạnh.

Gọi $S(t)$ là giá cổ phiếu của tập đoàn $t$ năm sau kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2000, người ta ước lượng được

$$S(t) = \begin{cases} 8.1 - 1.7t & \text{nếu } t < 3 \\ 6t^2 - 36t + 57 & \text{nếu } t \geq 3 \end{cases}$$

Tìm và giải thích ý nghĩa của $S(2)$ và $S(7.5)$.

**Hướng dẫn**

- Với $t = 2 < 3$, ta có:

$$S(2) = 8.1 - 1.7(2) = 4.7$$

Giá cổ phiếu của tập đoàn 2 năm sau kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2000 là \$4.7, nghĩa là vào ngày 1 tháng 1 năm 2002, giá cổ phiếu của tập đoàn là \$4.7.

- Với $t = 7.5 > 3$, ta có:

$$S(7.5) = 6(7.5)^2 - 36(7.5) + 57 = 124.5$$

Giá cổ phiếu của tập đoàn vào ngày 1 tháng 7 năm 2007 là \$124.5.

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

# CÁC HÀM SỐ ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG KINH TẾ HỌC

- **Hàm cầu $D(x)$** đối với một loại hàng hóa là giá $p = D(x)$ phải trả cho mỗi đơn vị hàng hóa đó nếu $x$ đơn vị hàng hóa được cầu.
- **Hàm cung $S(x)$** đối với một loại hàng hóa là đơn giá $p = S(x)$ mà các nhà sản xuất sẵn sàng cung cấp $x$ đơn vị hàng hóa ra thị trường.
- **Doanh thu $R(x)$** thu được từ việc bán $x$ đơn vị hàng hóa được xác định bởi tích của số đơn vị hàng hóa bán được $x$ với giá bán mỗi đơn vị hàng hóa $p(x)$:

$$R(x) = x.p(x)$$

- **Hàm chi phí $C(x)$** là chi phí để sản xuất $x$ đơn vị hàng hóa.
- **Hàm lợi nhuận $P(x)$** là lợi nhuận thu được từ việc bán $x$ đơn vị hàng hóa và được xác định bởi: $P(x) = R(x) - C(x)$.
- **Các hàm bình quân:** $AC(x) = \frac{C(x)}{x}; AR(x) = \frac{R(x)}{x}; AP(x) = \frac{P(x)}{x}$.

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

**Ví dụ 3.** Nghiên cứu cho thấy người tiêu dùng sẽ mua $x$ nghìn đơn vị một loại máy pha cà phê khi đơn giá là:

$$p(x) = -0.27x + 51 \text{ (đô la)}$$

Chi phí sản xuất $x$ nghìn đơn vị đó là:

$$C(x) = 2.23x^2 + 3.5x + 85 \text{ (nghìn đô la)}$$

a) Chi phí bình quân để sản xuất $4{,}000$ máy pha cà phê ($x = 4$) là bao nhiêu?

b) Tìm doanh thu và lợi nhuận từ việc bán $x$ nghìn đơn vị máy pha cà phê.

c) Tìm $x$ để việc sản xuất máy pha cà phê là có lợi nhuận?

**Hướng dẫn**

a) $AC(4) = \frac{C(4)}{4} = 33.67$ (đô la/máy)

b) Doanh thu: $R(x) = x.p(x)$

$$= -0.27x^2 + 51x$$

Lợi nhuận: $P(x) = R(x) - C(x)$

$$= -2.5x^2 + 47.5x - 85$$

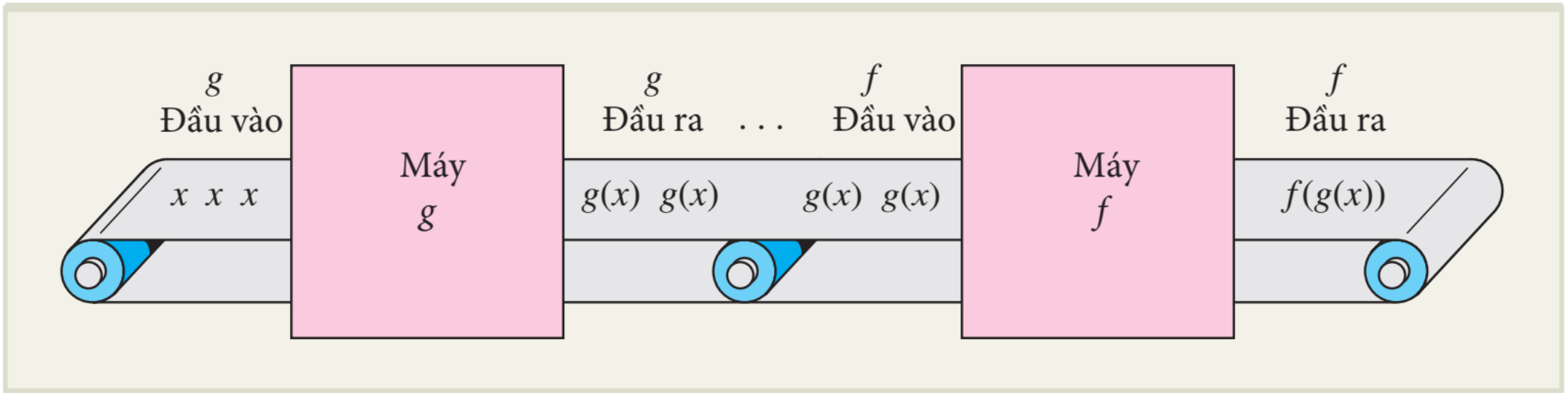
c) Sản xuất có lợi nhuận khi:

$$P(x) > 0 \Rightarrow 2 < x < 17$$

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

# HÀM HỢP

Cho các hàm $y = f(u)$ và $u = g(x)$. **Hàm hợp của** $f(u)$ và $g(x)$ là hàm $\boldsymbol{f[g(x)]}$ của biến $x$, được tạo thành bằng cách thay $u = g(x)$ vào $u$ trong công thức của $f(u)$.




Hàm hợp $\boldsymbol{f[g(x)]}$ giống như một dây chuyền lắp ráp

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

**Ví dụ 4.** Cho các hàm:

$$f(u) = u^2 + 3u + 1$$

$$g(x) = x + 1$$

Tìm các hàm hợp $f[g(x)]$ và $g[f(u)]$.

**Hướng dẫn**

Ta có:

$$f[g(x)] = [g(x)]^2 + 3g(x) + 1$$

$$= (x+1)^2 + 3(x+1) + 1$$

$$= x^2 + 5x + 5$$

Tương tự, ta có:

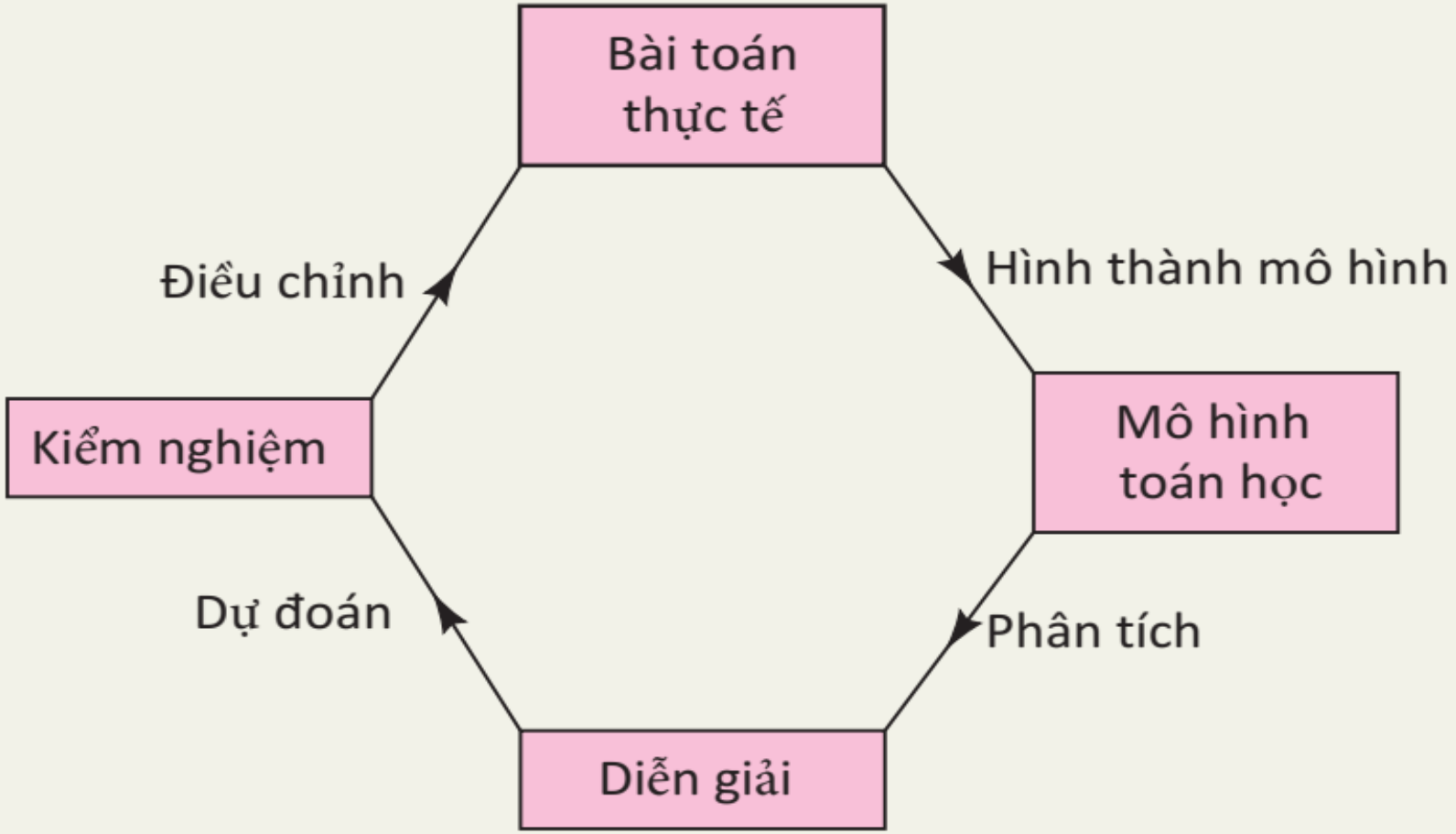
$$g[f(u)] = f(u) + 1$$

$$= (u^2 + 3u + 1) + 1$$

$$= u^2 + 3u + 2$$

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

# QUY TRÌNH LẬP MÔ HÌNH TOÁN HỌC




Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

# QUY TRÌNH LẬP MÔ HÌNH TOÁN HỌC

**Ví dụ 5**. Một nhà máy có thể sản xuất giấy in với chi phí $2 mỗi ream giấy. Giá bán hiện tại là $5 mỗi ream giấy, và với mức giá đó thì người tiêu dùng mua 4,000 reams giấy mỗi tháng. Nhà sản xuất dự định nâng mức giá bán lên và ước tính rằng với mỗi lần tăng giá thêm $1 thì số giấy bán được mỗi tháng sẽ giảm đi 400 reams.

Xác định giá bán để nhà máy thu lợi nhuận tối đa. Lợi nhuận tối đa bằng bao nhiêu?

**Hướng dẫn**

Gọi giá bán mỗi ream giấy là $x$.

Số lần tăng giá thêm $1 là: $x - 5$.

Số ream giấy bán được:

$$4{,}000 - 400(x - 5)$$

Lợi nhuận thu được từ mỗi ream giấy: $x - 2$.

Lợi nhuận của nhà máy:

$$P(x) = [4{,}000 - 400(x - 5)](x - 2)$$
$$= -400x^2 + 6{,}800x - 12{,}000$$

Lợi nhuận tối đa đạt tại $x = \frac{6{,}800}{2(-400)} = 8.5$.

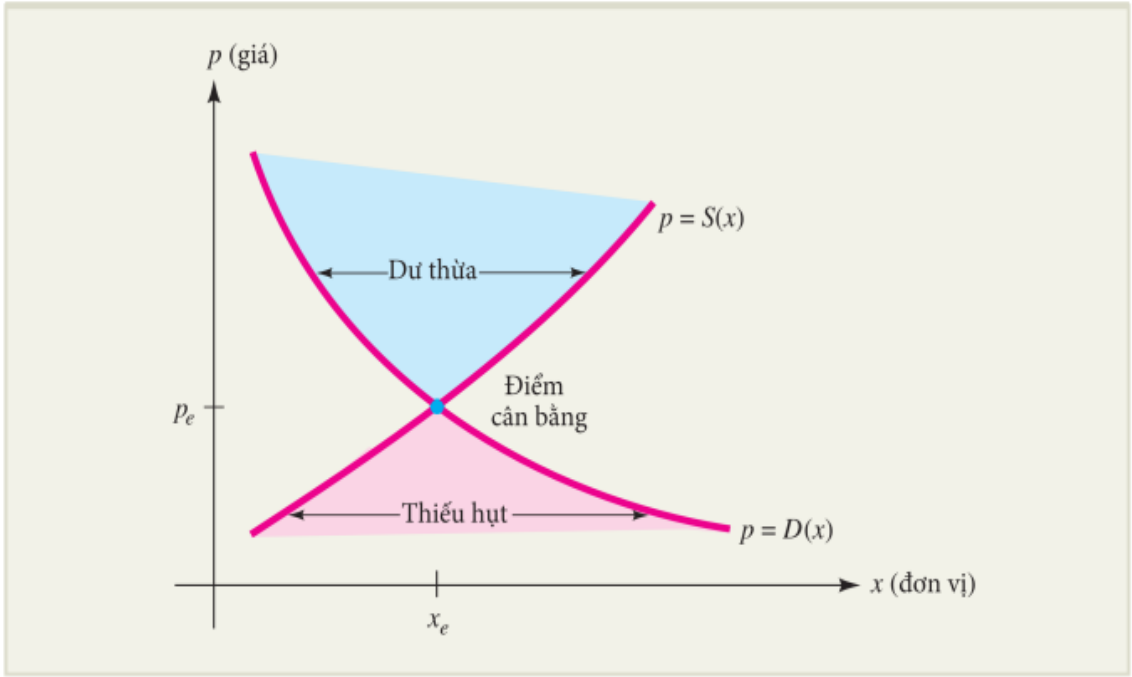
Lợi nhuận tối đa: $P(8.5) = 16{,}900$ đô la.

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

# CÂN BẰNG THỊ TRƯỜNG

## Quy luật cung - cầu:

- Trong một thị trường cạnh tranh, cung đối với một loại hàng hoá thường có xu hướng bằng cầu đối với hàng hoá đó, nghĩa là $S(x) = D(x)$.
- Khi cung bằng cầu, thị trường được gọi là ở **trạng thái cân bằng.**
- Cân bằng thị trường xảy ra ở mức sản xuất $x_e$ sao cho $S(x_e) = D(x_e)$. Mức giá tương ứng $p_e = S(x_e) = D(x_e)$ được gọi là giá cân bằng.




- Khi $S(x) > D(x)$, thị trường dư thừa hàng hoá.
- Khi $S(x) < D(x)$, thị trường thiếu hụt hàng hoá.

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

# CÂN BẰNG THỊ TRƯỜNG

**Ví dụ 6.** Cho hàm cung và hàm cầu đối với một loại hàng hóa lần lượt là:

$$p = S(x) = x^2 + 14$$

$$p = D(x) = 174 - 6x$$

a) Xác định mức sản xuất $x$ và mức giá $p$ khi thị trường ở trạng thái cân bằng.

b) Phác họa đường cung $p = S(x)$ và đường cầu $p = D(x)$ trên cùng một hệ trục tọa độ và giải thích.

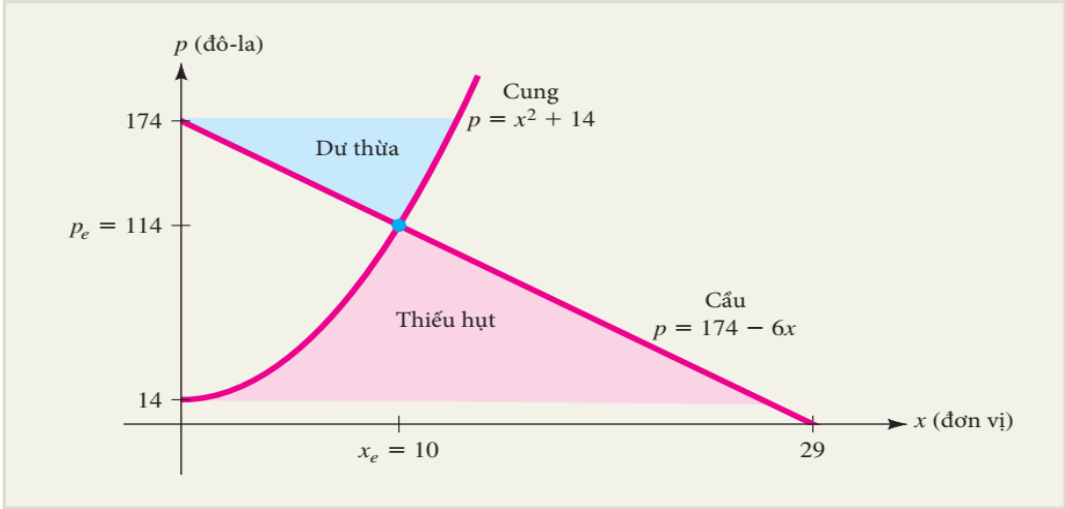
## Hướng dẫn

a) Cân bằng thị trường xảy ra khi:

$$S(x) = D(x) \Leftrightarrow x^2 + 14 = 174 - 6x$$

$$\Leftrightarrow x = 10$$

b) Phác họa đường cung và đường cầu:

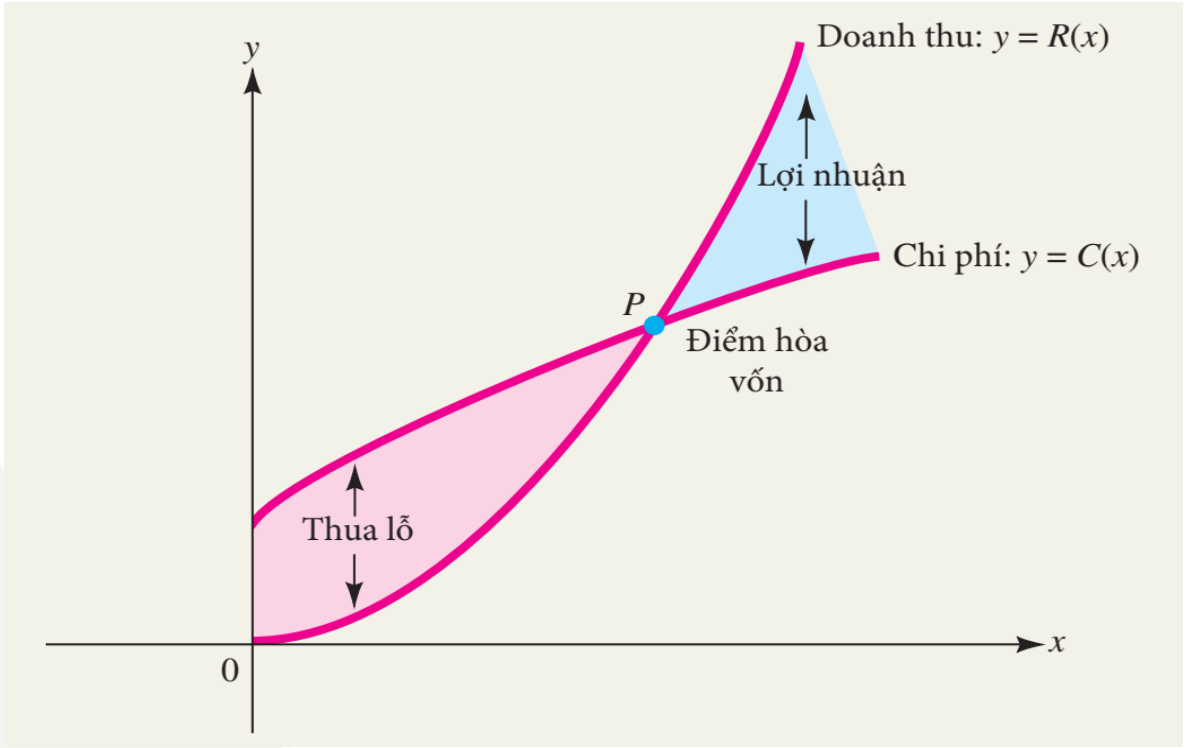



Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

# PHÂN TÍCH HÒA VỐN

Giả sử $x$ biểu thị số đơn vị một loại hàng hóa được sản xuất và bán được, $C(x)$ và $R(x)$ lần lượt là tổng chi phí và tổng doanh thu tương ứng.

❖ **Điểm hòa vốn** là điểm mà tại đó đường cong chi phí $C(x)$ và đường cong doanh thu $R(x)$ giao nhau.




Copyright © 2025 - Đại học Kinh tế Quốc dân

# CÂN BẰNG THỊ TRƯỜNG

**Ví dụ 7**. Công ty nội thất của Emory bán một loại ghế tựa với giá $p = 1{,}500 - 3x$ đô la mỗi chiếc khi sản xuất và bán được $x$ chiếc. Tổng chi phí sản xuất bao gồm chi phí cố định $\$66{,}500$ và $\$20$ cho mỗi chiếc ghế được sản xuất. Công suất tối đa của công ty là 300 chiếc ghế.

a) Emory phải sản xuất và bán được bao nhiêu chiếc ghế để hòa vốn? Khi đó, giá mỗi chiếc ghế là bao nhiêu?

b) Nếu Emory sản xuất và bán được 35 chiếc ghế thì Emory có lãi hay thua lỗ? Mức lỗ/lãi cụ thể là bao

**Hướng dẫn**

a) Ta có:

$$R(x) = p.x = 1{,}500x - 3x^2)$$

$$C(x) = 66{,}500 + 20x$$

Emory hoà vốn khi:

$$R(x) = C(x) \Rightarrow x = 50; p = 1{,}350$$

b) Khi $x = 35$, ta có:

$$P(35) = R(35) - C(35) = -18{,}375$$

Nếu sản xuất 35 chiếc ghế thì Emory lỗ $\$18{,}375$.

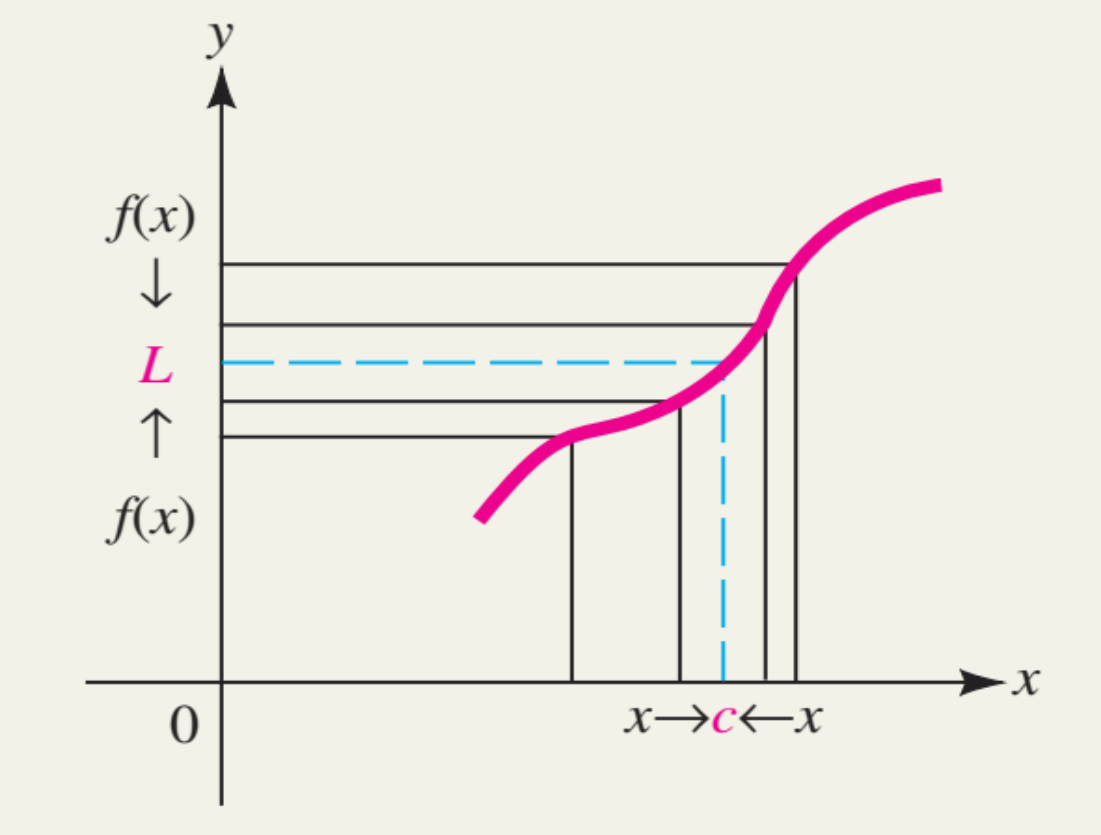
Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

# GIỚI THIỆU TRỰC QUAN VỀ GIỚI HẠN

## ❖ Giới hạn của hàm số

Nếu giá trị hàm $f(x)$ ngày càng gần tới số $L$ khi $x$ ngày càng gần tới $c$ từ cả hai phía thì số $L$ được gọi là **giới hạn** của hàm $f(x)$ khi $x$ tiến gần đến $c$.

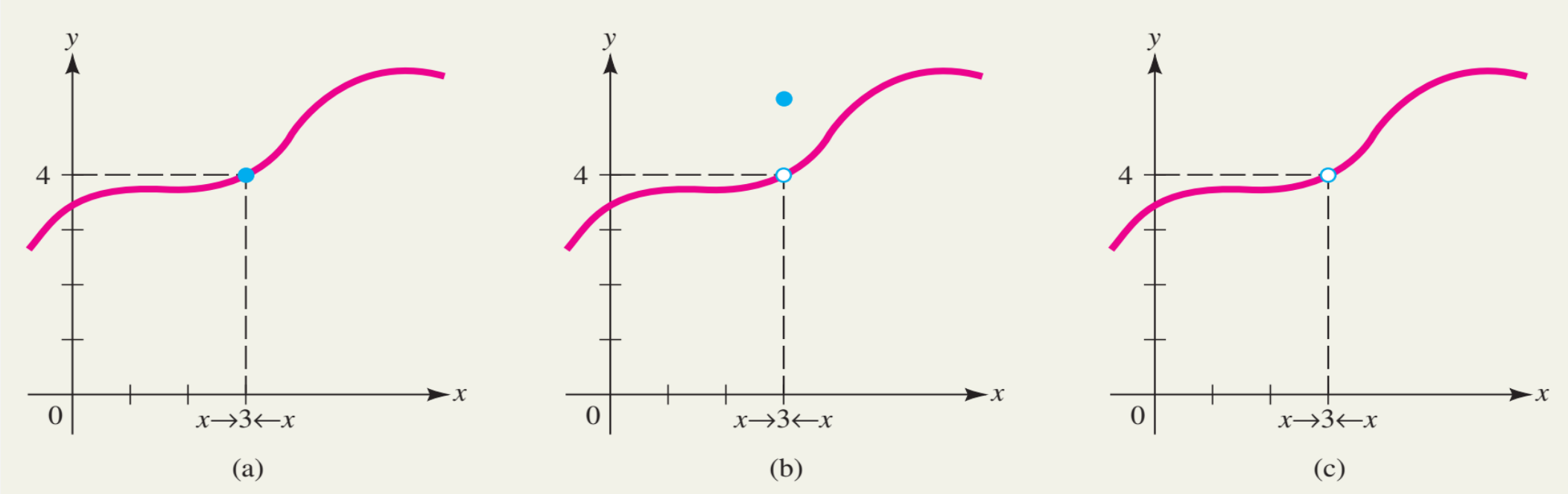
Ký hiệu: $\lim_{x \to c} f(x) = L$




Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

# GIỚI THIỆU TRỰC QUAN VỀ GIỚI HẠN

- Giới hạn mô tả hành vi của hàm ở *gần* một điểm cụ thể, không nhất thiết *tại* chính điểm đó.
- Hình vẽ dưới đây minh hoạ 3 hàm $f(x)$ đều có giới hạn bằng 4 khi $x$ tiến gần đến 3. Tuy nhiên, hành vi của ba hàm này tại $x = 3$ lại hoàn toàn khác nhau.

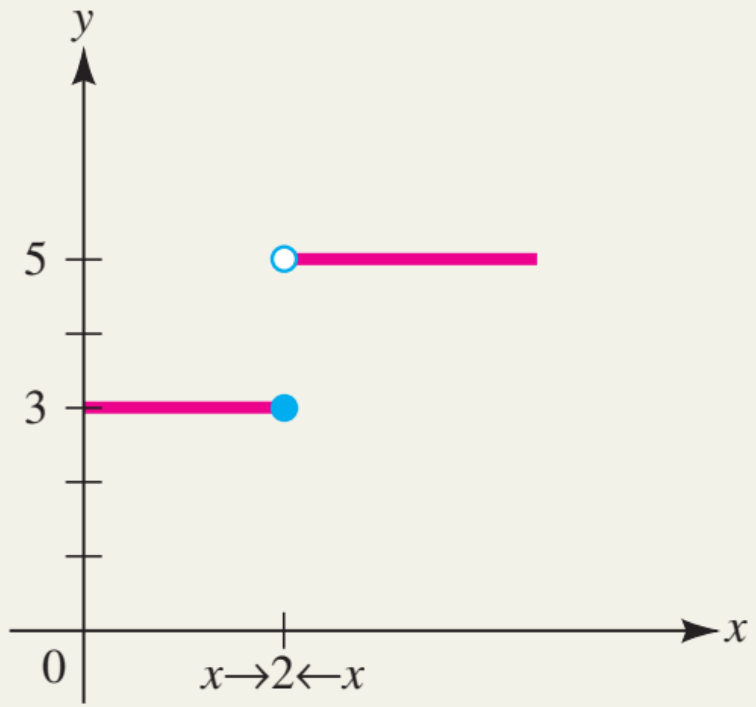



Ba hàm đều thoả mãn $\lim_{x \to 3} f(x) = 4$.

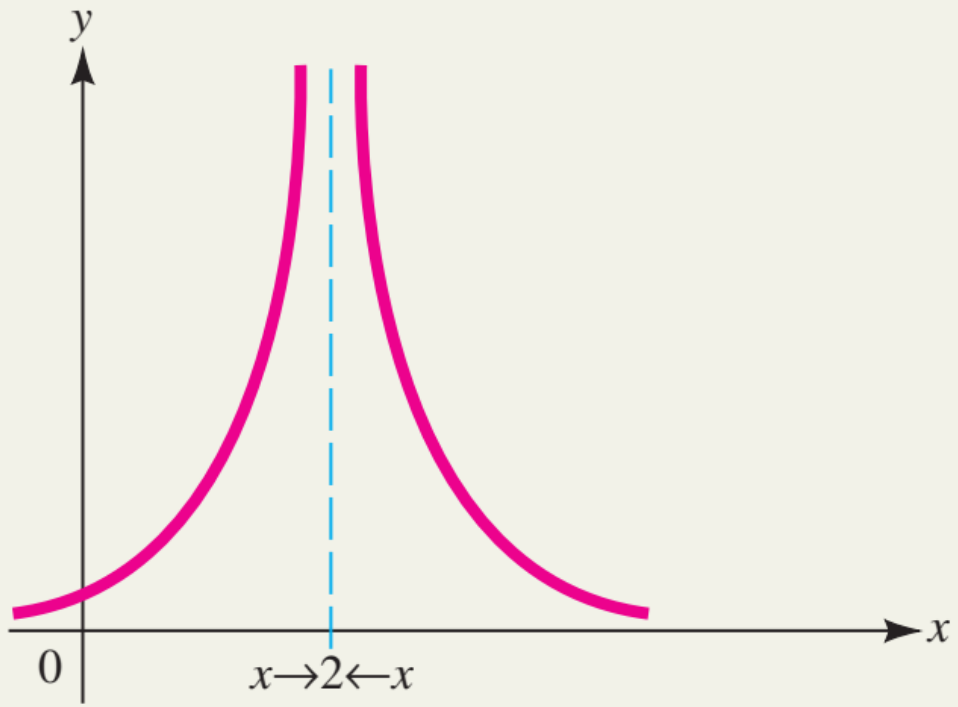
Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

# GIỚI THIỆU TRỰC QUAN VỀ GIỚI HẠN

Hình vẽ dưới đây minh họa hai trường hợp không tồn tại giới hạn $\lim_{x \to 2} f(x)$.




(a)




(b)

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

# CÁC TÍNH CHẤT CỦA GIỚI HẠN

- Nếu $\lim_{x\to c} f(x)$ và $\lim_{x\to c} g(x)$ tồn tại thì

$$\lim_{x\to c}[f(x)+g(x)] = \lim_{x\to c} f(x) + \lim_{x\to c} g(x)$$

$$\lim_{x\to c}[f(x)-g(x)] = \lim_{x\to c} f(x) - \lim_{x\to c} g(x)$$

$$\lim_{x\to c} kf(x) = k\lim_{x\to c} f(x) \quad \text{với mọi hằng số } k$$

$$\lim_{x\to c}[f(x)\,g(x)] = [\lim_{x\to c} f(x)][\lim_{x\to c} g(x)]$$

$$\lim_{x\to c}\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x\to c} f(x)}{\lim_{x\to c} g(x)} \quad \text{nếu } \lim_{x\to c} g(x) \neq 0$$

$$\lim_{x\to c}[f(x)]^p = \left[\lim_{x\to c} f(x)\right]^p \text{ nếu } \left[\lim_{x\to c} f(x)\right]^p \text{ tồn tại}$$

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

# CÁC TÍNH CHẤT CỦA GIỚI HẠN

- Với mọi hằng số $k$, ta luôn có: $\lim\limits_{x\to c} k = k$
- $\lim\limits_{x\to c} x = c$
- Nếu $P(x)$ và $Q(x)$ là các đa thức thì

$$\lim_{x\to c} P(x) = P(c)$$

$$\lim_{x\to c} \frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{P(c)}{Q(c)} \quad \text{nếu } Q(c) \neq 0$$

**Ví dụ 8.** Tính giới hạn $\lim\limits_{x\to 1} \frac{3x^3-8}{x-2}$.

**Hướng dẫn**

Vì $\lim\limits_{x\to 1}(x-2) \neq 0$ nên $\lim\limits_{x\to 1} \frac{3x^3-8}{x-2} = \frac{\lim\limits_{x\to 1}(3x^3-8)}{\lim\limits_{x\to 1}(x-2)} = \frac{3\lim\limits_{x\to 1} x^3 - \lim\limits_{x\to 1} 8}{\lim\limits_{x\to 1} x - \lim\limits_{x\to 1} 2} = \frac{3-8}{1-2} = 5.$

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

# CÁC GIỚI HẠN LIÊN QUAN ĐẾN VÔ HẠN

**Giới hạn tại vô hạn:**

- Nếu các giá trị của hàm $f(x)$ tiến gần đến số $L$ khi $x$ **tăng** không bị chặn thì ta viết

$$\lim_{x \to +\infty} f(x) = L$$

- Nếu các giá trị của hàm $f(x)$ tiến gần đến số $L$ khi $x$ **giảm** không bị chặn thì ta viết

$$\lim_{x \to -\infty} f(x) = M$$

**Chú ý:** Nếu $A$ và $k$ là các hằng số với $k > 0$ và $x^k$ xác định với mọi $x$ thì

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{A}{x^k} = 0 \quad \text{và} \quad \lim_{x \to -\infty} \frac{A}{x^k} = 0$$

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

# CÁC GIỚI HẠN LIÊN QUAN ĐẾN VÔ HẠN

## Giới hạn vô hạn:

❖ Hàm $f(x)$ được gọi là có **giới hạn vô cực** nếu $f(x)$ tăng hoặc giảm không bị chặn khi $x \to c$.

Ký hiệu:

- $\lim\limits_{x \to c} f(x) = +\infty$ nếu $f(x)$ tăng không bị chặn khi $x \to c$
- $\lim\limits_{x \to c} f(x) = -\infty$ nếu $f(x)$ giảm không bị chặn khi $x \to c$

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

# CÁC GIỚI HẠN LIÊN QUAN ĐẾN VÔ HẠN

**Ví dụ 9.** Nồng độ thuốc trong máu của một bệnh nhân $t$ giờ sau khi tiêm là

$$C(t) = \frac{0.4}{t^{1.2}+1} + 0.013 \text{ (mg/ml)}$$

a) Nồng độ thuốc ngay sau khi tiêm bằng bao nhiêu?

b) Nồng độ thuốc thay đổi một lượng bằng bao nhiêu trong giờ thứ 5? Nồng độ thuốc tăng hay giảm tại thời điểm này?

c) Xác định nồng độ thuốc tồn dư, tức là nồng độ thuốc vẫn còn trong cơ thể bệnh nhân trong dài hạn.

**Hướng dẫn**

a) Nồng độ thuốc ngay sau khi tiêm là:

$$C(0) = 0.413 (\text{mg/ml})$$

b) Nồng độ thuốc thay đổi trong giờ thứ 5 là:

$$C(5) - C(4) = 0.0506 - 0.0637$$

$$= -0.0131 < 0$$

Nồng độ thuốc đang giảm.

c) Nồng độ thuốc tồn dư:

$$\lim_{t \to +\infty} C(t) = \lim_{N \to +\infty} \left( \frac{0.4}{t^{1.2}+1} + 0.013 \right)$$

$$= 0.013 \text{ (mg/ml)}$$

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

# TỔNG KẾT BÀI

- Tìm tập xác định của hàm số và tính giá trị hàm số tại một điểm
- Giới thiệu các hàm thường sử dụng trong kinh tế học
- Nghiên cứu phương pháp lập mô hình tổng quát
- Khám phá các mô hình ứng dụng
- Trạng thái cân bằng thị trường và phân tích hòa vốn trong kinh tế học
- Tìm hiểu khái niệm giới hạn và các tính chất tổng quát của giới hạn

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN